数据库系统概论

An Introduction to Database System

第五章 数据库完整性

山西大学计算机与信息技术学院

数据库完整性

- 数据库的完整性

  数据的正确性和相容性

- 数据的完整性和安全性是两个不同概念

  数据的完整性

  - 防止数据库中存在不符合语义的数据，也就是防止数据库中存在不正确的数据
  - 防范对象：不合语义的、不正确的数据

  数据的安全性

  - 保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取
  - 防范对象：非法用户和非法操作

数据库完整性(续)

为维护数据库的完整性，DBMS必须实现如下的功能：

- 1. 提供定义完整性约束条件的机制
- 2. 提供完整性检查的方法
- 3. 违约处理

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.1 实体完整性

- 5.1.1 实体完整性定义
- 5.1.2 实体完整性检查和违约处理

5.1.1 实体完整性定义

- 关系模型的实体完整性

  CREATE TABLE中用PRIMARY KEY定义

- 单属性构成的码有两种说明方法

  定义为列级约束条件

  定义为表级约束条件

- 对多个属性构成的码只有一种说明方法

  定义为表级约束条件

实体完整性定义(续)

［例1］　将Student表中的Sno属性定义为码

(1)在列级定义主码

```
CREATE TABLE Student
  (Sno   CHAR(9)   PRIMARY KEY,
   Sname   CHAR(20) NOT NULL,
   Ssex   CHAR(2) ,
   Sage   SMALLINT,
   Sdept   CHAR(20));
```

实体完整性定义(续)

(2)在表级定义主码

```
CREATE TABLE Student
  (Sno   CHAR(9),
   Sname   CHAR(20) NOT NULL,
   Ssex   CHAR(2) ,
   Sage   SMALLINT,
   Sdept   CHAR(20),
   PRIMARY KEY (Sno)
);
```

实体完整性定义(续)

[例2] 将SC表中的Sno，Cno属性组定义为码

```
CREATE TABLE SC
    (Sno    CHAR(9)   NOT NULL,
     Cno   CHAR(4)   NOT NULL,
     Grade     SMALLINT,
     PRIMARY KEY (Sno，Cno) /*只能在表级定义主码*/
    );
```

5.1 实体完整性

- 5.1.1 实体完整性定义
- 5.1.2 实体完整性检查和违约处理

5.1.2 实体完整性检查和违约处理

- 插入或对主码列进行更新操作时，RDBMS按照实体完整性规则自动进行检查。包括：

  1. 检查主码值是否唯一，如果不唯一则拒绝插入或修改
  2. 检查主码的各个属性是否为空，只要有一个为空就拒绝插入或修改

实体完整性检查和违约处理(续)

- 检查记录中主码值是否唯一的一种方法是进行全表扫描

待插入记录

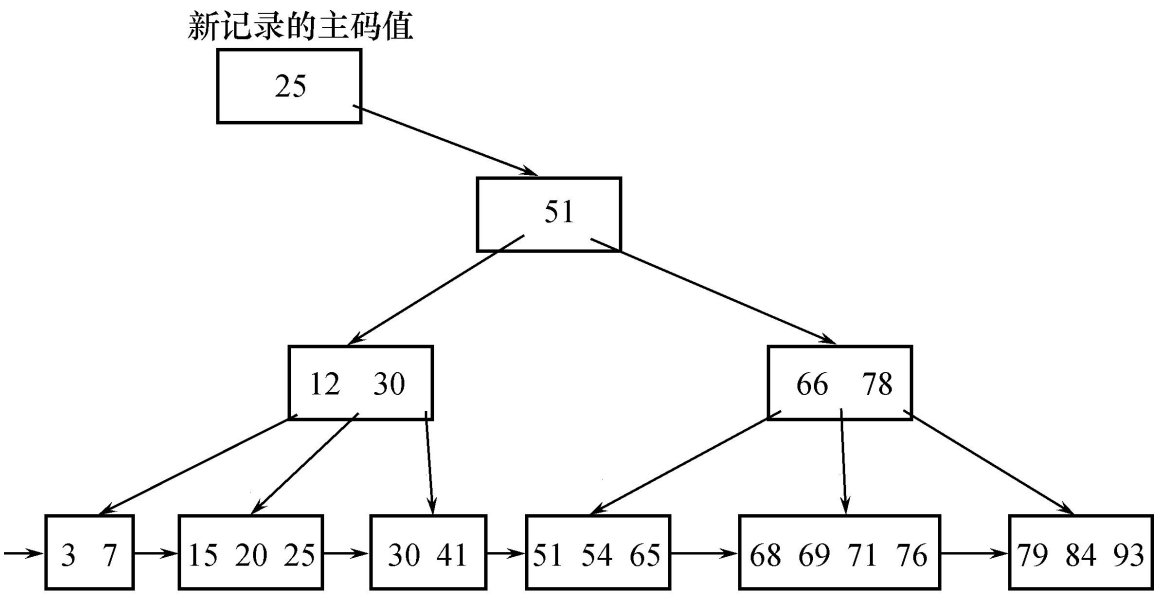
Keyi	F2i	F3i	F4i	F5i

基本表

Key1	F21	F31	F41	F51
Key2	F22	F32	F42	F52
Key3	F23	F33	F43	F53
⋮				

实体完整性检查和违约处理(续)

- 索引



第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.2 参照完整性

- 5.2.1 参照完整性定义
- 5.2.2 参照完整性检查和违约处理

5.2.1 参照完整性定义

- 关系模型的参照完整性定义

在CREATE TABLE中用FOREIGN KEY短语定义哪些列为外码

用REFERENCES短语指明这些外码参照哪些表的主码

参照完整性定义(续)

例如，关系SC中一个元组表示一个学生选修的某门课程的成绩，（Sno，Cno）是主码。Sno，Cno分别参照引用Student表的主码和Course表的主码

［例3］　定义SC中的参照完整性

```
CREATE TABLE SC
    (Sno     CHAR(9)  NOT NULL,
     Cno      CHAR(4)  NOT NULL,
     Grade     SMALLINT,
     PRIMARY KEY (Sno,  Cno),/*在表级定义实体完整性*/
     FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
     /*在表级定义参照完整性*/
     FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
     /*在表级定义参照完整性*/
);
```

5.2 参照完整性

- 5.2.1 参照完整性定义
- 5.2.2 参照完整性检查和违约处理

参照完整性检查和违约处理

可能破坏参照完整性的情况及违约处理

被参照表（例如Student）	参照表（例如SC）	违约处理
可能破坏参照完整性 ←	插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性 ←	修改外码值	拒绝
删除元组 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级连删除/设置为空值
修改主码值 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级连修改/设置为空值

违约处理

- 参照完整性违约处理

1. 拒绝(NO ACTION)执行
   - 默认策略
2. 级联(CASCADE)操作
3. 设置为空值（SET-NULL）
   - 对于参照完整性，除了应该定义外码，还应定义外码列是否允许空值

违约处理(续)

[例4]　显式说明参照完整性的违约处理示例

```
CREATE TABLE SC
    (Sno    CHAR(9)   NOT NULL,
     Cno    CHAR(4)   NOT NULL,
     Grade   SMALLINT,
     PRIMARY KEY（Sno，Cno），
     FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno)
     ON DELETE CASCADE      /*级联删除SC表中相应的元组*/
     ON UPDATE CASCADE,   /*级联更新SC表中相应的元组*/
     FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
     ON DELETE NO ACTION
     /*当删除course 表中的元组造成了与SC表不一致时拒绝删除*/
     ON UPDATE CASCADE
     /*当更新course表中的cno时，级联更新SC表中相应的元组*/
    );
```

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.3 用户定义的完整性

- 用户定义的完整性就是针对某一具体应用的数据必须满足的语义要求
- RDBMS提供，而不必由应用程序承担

5.3 用户定义的完整性

- 5.3.1 属性上的约束条件的定义
- 5.3.2 属性上的约束条件检查和违约处理
- 5.3.3 元组上的约束条件的定义
- 5.3.4 元组上的约束条件检查和违约处理

5.3.1 属性上的约束条件的定义

- CREATE TABLE时定义

  列值非空（NOT NULL）

  列值唯一（UNIQUE）

  检查列值是否满足一个布尔表达式（CHECK）

属性上的约束条件的定义(续)

- 1.不允许取空值

［例5］　在定义SC表时，说明Sno、Cno、Grade属性不允许取空值。

```
CREATE TABLE SC
    (Sno   CHAR(9)   NOT NULL,
     Cno   CHAR(4)   NOT NULL,
     Grade   SMALLINT NOT NULL,
     PRIMARY KEY (Sno,  Cno),
     /* 如果在表级定义实体完整性，隐含了Sno，Cno不允许取空值，则在列级不允许取空值的定义就不必写了 * /
     ）；
```

属性上的约束条件的定义(续)

- 2.列值唯一

［例6］　建立部门表DEPT，要求部门名称Dname列取值唯一，部门编号Deptno列为主码

```
CREATE TABLE DEPT
    (Deptno  NUMERIC(2),
     Dname  CHAR(9)  UNIQUE, /*要求Dname列值唯一*/
     Location  CHAR(10),
     PRIMARY KEY (Deptno)
    );
```

属性上的约束条件的定义(续)

- 3. 用CHECK短语指定列值应该满足的条件

［例7］ Student表的Ssex只允许取“男”或“女”。

```
CREATE TABLE Student
    (Sno  CHAR(9) PRIMARY KEY,
     Sname CHAR(8) NOT NULL,
     Ssex  CHAR(2)  CHECK (Ssex IN (‘男’, ‘女’)),
        /*性别属性Ssex只允许取'男'或'女' */
     Sage  SMALLINT,
     Sdept  CHAR(20)
    );
```

5.3 用户定义的完整性

- 5.3.1 属性上的约束条件的定义
- 5.3.2 属性上的约束条件检查和违约处理
- 5.3.3 元组上的约束条件的定义
- 5.3.4元组上的约束条件检查和违约处理

5.3.2 属性上的约束条件检查和违约处理

- 插入元组或修改属性的值时，RDBMS检查属性上的约束条件是否被满足
- 如果不满足则操作被拒绝执行

5.3 用户定义的完整性

- 5.3.1 属性上的约束条件的定义
- 5.3.2 属性上的约束条件检查和违约处理
- 5.3.3 元组上的约束条件的定义
- 5.3.4 元组上的约束条件检查和违约处理

5.3.3 元组上的约束条件的定义

- 在CREATE TABLE时可以用CHECK短语定义元组上的约束条件，即元组级的限制
- 同属性值限制相比，元组级的限制可以设置不同属性之间取值的相互约束条件

元组上的约束条件的定义(续)

［例9］　当学生的性别是男时，其名字不能以Ms.打头。

```
CREATE TABLE Student
      (Sno     CHAR(9),
       Sname   CHAR(8) NOT NULL,
       Ssex     CHAR(2),
       Sage    SMALLINT,
       Sdept   CHAR(20),
       PRIMARY KEY (Sno),
       CHECK (Ssex='女' OR Sname NOT LIKE 'Ms.%')
       /*定义了元组中Sname和 Ssex两个属性值之间的约束条件*/
      );
```

- ✓ 性别是女性的元组都能通过该项检查，因为Ssex=‘女’成立；
- ✓ 当性别是男性时，要通过检查则名字一定不能以Ms.打头

5.3 用户定义的完整性

- 5.3.1 属性上的约束条件的定义
- 5.3.2 属性上的约束条件检查和违约处理
- 5.3.3 元组上的约束条件的定义
- 5.3.4 元组上的约束条件检查和违约处理

5.3.4 元组上的约束条件检查和违约处理

- 插入元组或修改属性的值时，RDBMS检查元组上的约束条件是否被满足
- 如果不满足则操作被拒绝执行

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名子句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.4 完整性约束命名子句

- CONSTRAINT 约束

CONSTRAINT <完整性约束条件名>

[PRIMARY KEY短语

|FOREIGN KEY短语

|CHECK短语]

完整性约束命名子句(续)

［例10］　建立学生登记表Student，要求学号在90000~99999之间，姓名不能取空值，年龄小于30，性别只能是“男”或“女”。

```
CREATE TABLE Student
  (Sno  NUMERIC(6)
    CONSTRAINT C1 CHECK (Sno BETWEEN 90000 AND 99999),
    Sname  CHAR(20)
    CONSTRAINT C2 NOT NULL,
    Sage  NUMERIC(3)
    CONSTRAINT C3 CHECK (Sage < 30),
    Ssex  CHAR(2)
    CONSTRAINT C4 CHECK (Ssex IN ('男','女')),
    CONSTRAINT StudentKey PRIMARY KEY(Sno)
  );
```

- ✓ 在Student表上建立了5个约束条件，包括主码约束（命名为StudentKey）以及C1、C2、C3、C4四个列级约束。

完整性约束命名子句(续)

- 2. 修改表中的完整性限制

使用ALTER TABLE语句修改表中的完整性限制

完整性约束命名子句(续)

［例13］　修改表Student中的约束条件，要求学号改为在900000~999999之间，年龄由小于30改为小于40

- 可以先删除原来的约束条件，再增加新的约束条件

```
ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C1;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C1 CHECK (Sno BETWEEN 900000 AND 999999),
ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C3;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C3 CHECK (Sage < 40);
```

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.5 域中的完整性限制

- SQL支持域的概念，并可以用CREATE DOMAIN语句建立一个域以及该域应该满足的完整性约束条件。

［例14］建立一个性别域，并声明性别域的取值范围

```
CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(2)
CHECK (VALUE IN ('男','女'));
```

这样［例10］中对Ssex的说明可以改写为

Ssex GenderDomain

［例15］建立一个性别域GenderDomain，并对其中的限制命名

```
CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(2)
CONSTRAINT GD CHECK ( VALUE IN ('男','女'));
```

域中的完整性限制(续)

［例16］删除域GenderDomain的限制条件GD。

```
ALTER  DOMAIN  GenderDomain
DROP CONSTRAINT GD;
```

［例17］在域GenderDomain上增加限制条件GDD。

```
ALTER  DOMAIN  GenderDomain
ADD CONSTRAINT GDD CHECK (VALUE IN ( '1', '0') );
```

- ✓ 通过［例16］和［例17］，就把性别的取值范围由('男'，'女')改为('1'，'0')

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

断言

- 断言（assertion)可以定义涉及多个表或聚集操作的比较复杂的完整性约束
- 断言创建以后，任何对断言中所涉及到的关系的操作都会触发关系数据库管理系统对断言的检查，任何使断言不为真值的操作都会被拒绝执行

5.6.1 定义断言

- CREATE ASSERTION语法格式

CREATE ASSERTION<断言名>

〈CHECK 子句〉

定义断言(续)

［例18］限制数据库课程最多60名学生选修。

```
CREATE ASSERTION SC_DB_NUM
    CHECK(60>=(SELECT count(*)
                FROM Course,SC
                WHERE SC.Cno=Course.Cno AND
                      Course.Cname='数据库'))
```

5.6.2 删除断言

- DROP ASSERTION语法格式

  DROP ASSERTION<断言名>

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

触发器

- 触发器（Trigger）是用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程

  由服务器自动激活

  可以进行更为复杂的检查和操作，具有更精细和更强大的数据控制能力

5.7 触发器

- 5.7.1 定义触发器
- 5.7.2 激活触发器
- 5.7.3 删除触发器

5.7.1 定义触发器

- CREATE TRIGGER语法格式

```
CREATE TRIGGER <触发器名>
    {BEFORE | AFTER} <触发事件> ON <表名>
     REFERENCING NEW|OLD ROW AS  <变量>
     FOR EACH  {ROW | STATEMENT}
   [WHEN <触发条件>]
     <触发动作体>
```

定义触发器（续）

- 定义触发器的语法说明

（1）表的拥有者才可以在表上创建触发器

（2）触发器名

- 触发器名可以包含模式名，也可以不包含模式名
- 同一模式下，触发器名必须是唯一的
- 触发器名和表名必须在同一模式下

（3）表名

- 触发器只能定义在基本表上，不能定义在视图上
- 当基本表的数据发生变化时，将激活定义在该表上相应触
  发事件的触发器

定义触发器（续）

（4）触发事件

- 触发事件可以是INSERT、DELETE或UPDATE

  也可以是这几个事件的组合

- 还可以UPDATE OF<触发列，...>，即进一步指明修改哪些列时激活触发器

- AFTER/BEFORE是触发的时机

  - AFTER表示在触发事件的操作执行之后激活触发器
  - BEFORE表示在触发事件的操作执行之前激活触发器

定义触发器（续）

（5）触发器类型

- 行级触发器（FOR EACH ROW）
- 语句级触发器（FOR EACH STATEMENT）

例如，在例5.11的TEACHER表上创建一个AFTER UPDATE触发器，触发事件是UPDATE语句：

```
UPDATE TEACHER SET Deptno=5;
```

假设表TEACHER有1000行

- 如果是语句级触发器，那么执行完该语句后，触发动作只发生一次
- 如果是行级触发器，触发动作将执行1000次

定义触发器（续）

（6）触发条件

- 触发器被激活时，只有当触发条件为真时触发动作体才执行;否则触发动作体不执行。
- 如果省略WHEN触发条件，则触发动作体在触发器激活后立即执行

定义触发器（续）

（7）触发动作体

- 触发动作体可以是一个匿名PL/SQL过程块

  也可以是对已创建存储过程的调用
- 如果是行级触发器，用户都可以在过程体中使用NEW和OLD引用事件之后的新值和事件之前的旧值
- 如果是语句级触发器，则不能在触发动作体中使用NEW或OLD进行引用
- 如果触发动作体执行失败，激活触发器的事件就会终止执行，触发器的目标表或触发器可能影响的其他对象不发生任何变化

注意：不同的RDBMS产品触发器语法各不相同

定义触发器（续）

[例5.21]当对表SC的Grade属性进行修改时，若分数增加了10%则将此次操作记录到下面表中：

SC_U (Sno, Cno, Oldgrade, Newgrade)

其中Oldgrade是修改前的分数，Newgrade是修改后的分数。

```
CREATE TRIGGER  SC_T
AFTER UPDATE OF Grade ON SC
   REFERENCING
        OLD row  AS  OldTuple,
        NEW row AS  NewTuple
FOR EACH ROW
WHEN (NewTuple.Grade >= 1.1*OldTuple.Grade)
     INSERT INTO SC_U(Sno, Cno, OldGrade, NewGrade)
VALUES(OldTuple.Sno, OldTuple.Cno, OldTuple.Grade, NewTuple.Grade)
```

定义触发器（续）

[例5.22] 将每次对表Student的插入操作所增加的学生个数记录到表StudentInsertLog中。

```
CREATE TRIGGER Student_Count
AFTER INSERT ON Student   /*指明触发器激活的时间是在执行INSERT后*/
REFERENCING
    NEW TABLE AS DELTA
FOR EACH STATEMENT   /*语句级触发器，即执行完INSERT语句后下面的触发动作体才执行一次*/
    INSERT INTO StudentInsertLog (Numbers)
        SELECT COUNT(*) FROM DELTA
```

定义触发器(续)

［例23］　定义一个BEFORE行级触发器，为教师表Teacher定义完整性规则“教授的工资不得低于4000元，如果低于4000元，自动改为4000元”。

```
CREATE TRIGGER Insert_Or_Update_Sal
    BEFORE INSERT OR UPDATE ON Teacher
   /*触发事件是插入或更新操作*/
    REFERENCING NEW ROW AS newTuple
    FOR EACH ROW                          /*行级触发器*/
   AS BEGIN                    /*定义触发动作体，是PL/SQL过程块*/
        IF (newTuple.Job='教授') AND (newTuple.Sal < 4000) THEN
        newTuple.Sal :=4000;
        END IF;
   END;
```

定义触发器(续)

［例］定义AFTER行级触发器，当教师表Teacher的工资发生变化后就自动在工资变化表Sal_log中增加一条相应记录

首先建立工资变化表Sal_log

```
CREATE TABLE Sal_log
    (Eno     NUMERIC(4)  PRIMARY KEY,
     Sal      NUMERIC(7, 2),
     Username  char(10),
     Date   TIMESTAMP
     FOREIGN KEY(eno) REFERENCES Teacher(eno)
    );
```

定义触发器(续)

［例］（续）

```
CREATE TRIGGER Insert_Sal
    AFTER INSERT ON Teacher          /*触发事件是INSERT*/
   REFERENCING NEW ROW AS new
    FOR EACH ROW
    AS BEGIN
        INSERT INTO Sal_log VALUES(
            new.Eno，new.Sal，CURRENT_USER，CURRENT_TIMESTAMP);
    END;
```

定义触发器(续)

[例]（续）

```
CREATE TRIGGER Update_Sal
   AFTER UPDATE OF Sal ON Teacher        /*触发事件是UPDATE */
   REFERENCING
      NEW ROW AS new,
      OLD ROW AS old
   FOR EACH ROW
   AS BEGIN
     IF (new.Sal <> old.Sal) THEN INSERT INTO Sal_log VALUES(
          new.Eno, new.Sal, CURRENT_USER, CURRENT_TIMESTAMP);
     END IF;
  END;
```

5.7 触发器

- 5.7.1 定义触发器
- 5.7.2 激活触发器
- 5.7.3 删除触发器

5.7.2 激活触发器

- 触发器的执行，是由触发事件激活的，并由数据库服务器自动执行
- 一个数据表上可能定义了多个触发器

  同一个表上的多个触发器激活时遵循如下的执行顺序：

  - （1） 执行该表上的BEFORE触发器；
  - （2） 激活触发器的SQL语句；
  - （3） 执行该表上的AFTER触发器。

激活触发器(续)

［例20］执行修改某个教师工资的SQL语句，激活上述定义的触发器。

UPDATE Teacher SET Sal=800 WHERE Ename='陈平';

执行顺序是：

- 执行触发器Insert_Or_Update_Sal
- 执行SQL语句“UPDATE Teacher SET Sal=800 WHERE Ename='陈平';”
- 执行触发器Update_Sal

5.7 触发器

- 5.7.1 定义触发器
- 5.7.2 激活触发器
- 5.7.3 删除触发器

5.7.3 删除触发器

- 删除触发器的SQL语法：

  DROP TRIGGER <触发器名> ON <表名>;

- 触发器必须是一个已经创建的触发器，并且只能由具有相应权限的用户删除。

［例21］　删除教师表Teacher上的触发器Insert_Sal

```
DROP TRIGGER Insert_Sal ON Teacher;
```

第五章 数据库完整性

5.1　实体完整性

5.2　参照完整性

5.3　用户定义的完整性

5.4　完整性约束命名字句

*5.5　域中的完整性限制

5.6　断言

5.7　触发器

5.8　小结

5.8 小结

- 数据库的完整性是为了保证数据库中存储的数据是正确的

- RDBMS完整性实现的机制

  完整性约束定义机制

  完整性检查机制

  违背完整性约束条件时RDBMS应采取的动作